

궁금한 민호

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	128 MB	7163	4127

문제

강호는 N 개의 도시로 이루어진 나라에 살고 있다. 각 도시는 M 개의 도로로 연결되어 있으며, 각 도로를 지날 때 필요한 시간이 존재한다. 도로는 잘 연결되어 있기 때문에, 도시 A에서 B로 이동할 수 없는 경우는 존재하지 않는다.

도시 A에서 도시 B로 바로 갈 수 있는 도로가 있거나, 다른 도시를 거쳐서 갈 수 있을 때, 도시 A에서 B를 갈 수 있다고 한다.

강호는 모든 쌍의 도시에 대해서 최소 이동 시간을 구해놓았다. 민호는 이 표를 보고 원래 도로가 몇 개 있는지를 구해보려고 한다.

예를 들어, 예제의 경우에 모든 도시 사이에 강호가 구한 값을 가지는 도로가 존재한다고 해도 된다. 하지만, 이 도로의 개수는 최솟값이 아니다. 예를 들어, 도시 1-2, 2-3, 1-4, 3-4, 4-5, 3-5를 연결하는 도로만 있다고 가정해도, 강호가 구한 모든 쌍의 최솟값을 구할 수 있다. 이 경우 도로의 개수는 6개이고, 모든 도로의 시간의 합은 55이다.

모든 쌍의 도시 사이의 최소 이동 시간이 주어졌을 때, 이 나라에 존재할 수 있는 도로의 개수의 최솟값일 때, 모든 도로의 시간의 합을 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 도시의 개수 N ($1 \leq N \leq 20$)이 주어진다. 둘째 줄부터 N 개의 줄에 각각의 도시 사이에 이동하는데 필요한 시간이 주어진다. A에서 B로 가는 시간과 B에서 A로 가는 시간은 같다. 또, A와 B가 같은 경우에는 0이 주어지고, 그 외의 경우에 필요한 시간은 2500보다 작거나 같은 자연수이다.

출력

첫째 줄에 도로 개수가 최소일 때, 모든 도로의 시간의 합을 출력한다. 불가능한 경우에는 -1을 출력한다.

예제 입력 1

0 6 15 2 6

6 0 9 8 12

15 9 0 16 18

2 8 16 0 4

6 12 18 4 0

예제 출력 1

55

예제 입력 2

3

0 2 2

2 0 2

2 2 0

예제 출력 2

6

예제 입력 3

8

0 1 6 17 26 13 7 16

1 0 5 16 25 12 7 15

6 5 0 21 21 8 12 11

17 16 21 0 41 28 23 31

26 25 21 41 0 13 32 10

13 12 8 28 13 0 19 3

7 7 12 23 32 19 0 22

16 15 11 31 10 3 22 0

예제 출력 3

69

예제 입력 4

3

0 1 3

1 0 1

3 1 0

예제 출력 4

-1

출처

- 문제를 번역한 사람: [baekjoon](#)
- 빠진 조건을 찾은 사람: [medic_programmer](#)

알고리즘 분류

- [그래프 이론](#)
- [최단 경로](#)
- [플로이드-워셜](#)